ΜΑΘΗΜΑ : ΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1^{A} OpenGl

ΑΜ: 4741 ΟΝΟΜΑ: ΜΠΙΡΙΝΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΜ: 4762 ΟΝΟΜΑ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 24/10/2023

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ(**i-iv**)

(i):Για να εχει το παραθυρο μας τις καταλληλες διαστασεις και ονομασια, επεξεργαστηκαμε τις παραμετρους της εντολης **«glfwCreateWindow»** και θεσαμε τις διαστασεις σε **900χ900** και αλλαξαμε την ονομασια του παραθυρου κανοντας την χρηση του **u8**, ωστε να αναπαρισταται ο τιτλος στα ελληνικα. Τελος για να τερματιζει το προγραμμα μας με το πληκτρο C, αλλαξαμε τις παραμετρους του 'while', και αντι να τερματιζει με το πληκτρο ESC τερματιζει με το πληκτρο C.

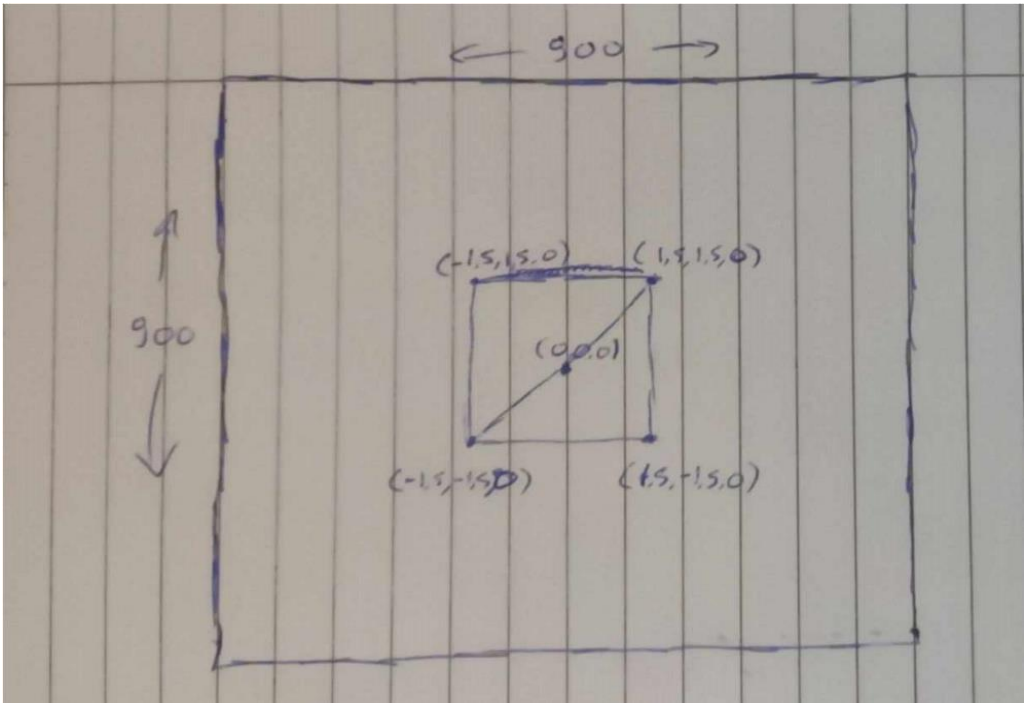
(ii):Το τετραγωνο μας θα πρεπει να εχει διαστασεις **3χ3**, επομενως τα 2 τριγωνα που το σχηματιζουν θα πρεπει να εχουν ως ακρα στον αξονα x τα σημεια -1,5 και 1,5 και στον αξονα y -1,5 και 1,5.Ωστε το τετραγωνο μας να εχει κεντρο το σημειο (0,0,0).

Τα πινακακια των συντενταγμενων των 3 κορυφων καθε τριγωνου εχουν ως εξης:

```
static const GLfloat shape_1_
    -1.5f, 1.5f, 0.0f,
     1.5f, 1.5f, 0.0f,
    -1.5f, -1.5f, 0.0f,

//2nd triangle
     1.5f, -1.5f, 0.0f,
     1.5f, 1.5f, 0.0f,
    -1.5f, -1.5f, 0.0f
};
```

(**)Ο αξονας z εχει παντα την τιμη 0 αφου τα σχηματα μας ειναι 2Δ.

Τα παραπανω τα εκτελεσαμε συμφωνα με το παρακατω σχεδιο :



(iii): Για να πετυχουμε τις αλλαγες των θεσεων του τετραγωνου μας, υπολογισαμε τις συντεταγμενες που θα πρεπει να εχουν τα τριγωνα μας σε καθε περιπτωση για ολες τις θεσεις 1 εως 5, και δημιουργησαμε αλλα 4 πινακακια με αυτες, οπου καθε πινακακι εχει ενα κοινο σημειο με τον αρχικο μας πινακα.

Οι νεοι πινακες ειναι οι εξης:

Για την θεση 2:

```
static const GLfloat shape_2_buffer[]
    1.5f, 4.5f, 0.0f,
    4.5f, 4.5f, 0.0f,
    1.5f, 1.5f, 0.0f,

   //2nd triangle
    4.5f, 1.5f, 0.0f,
    4.5f, 4.5f, 0.0f,
    1.5f, 1.5f, 0.0f
};
```

Για την θεση 3:

```
static const GLfloat shape_3_buffer[]
    -4.5f, -1.5f, 0.0f,
    -1.5f, -1.5f, 0.0f,
    -4.5f, -4.5f, 0.0f,

    //2nd triangle
    -1.5f, -4.5f, 0.0f,
    -1.5f, -1.5f, 0.0f,
    -4.5f, -4.5f, 0.0f
};
```

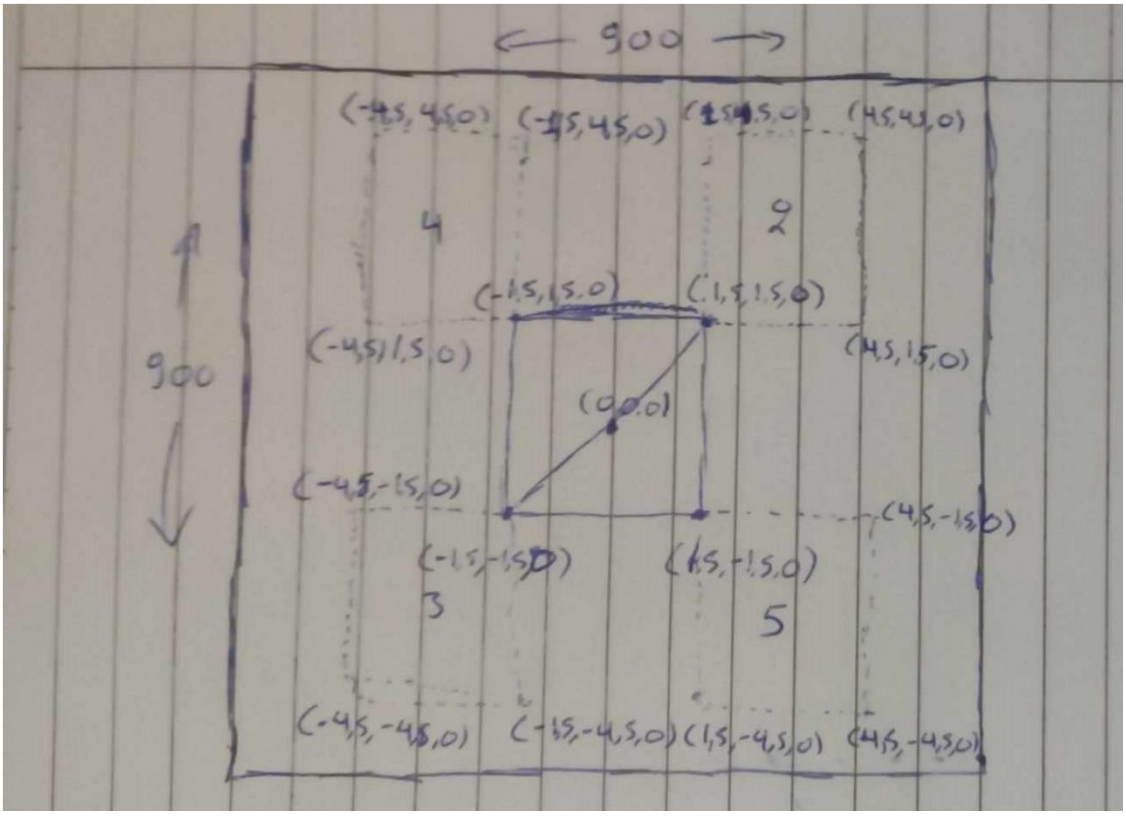
Για την θεση 4:

```
static const GLfloat shape_4_buffer[]
    -4.5f, 4.5f, 0.0f,
    -1.5f, 4.5f, 0.0f,
    -4.5f, 1.5f, 0.0f,

    //2nd triangle
    -1.5f, 1.5f, 0.0f,
    -1.5f, 4.5f, 0.0f,
    -4.5f, 1.5f, 0.0f
};
```

Για την θεση 5:

```
static const GLfloat shape_5_buffer[]
    1.5f, -1.5f, 0.0f,
    4.5f, -1.5f, 0.0f,
    1.5f, -4.5f, 0.0f,

    //2nd triangle
    4.5f, -4.5f, 0.0f,
    4.5f, -1.5f, 0.0f,
    1.5f, -4.5f, 0.0f
};
```

Οι παραπανω πινακες δημιουργηθηκαν συμφωνα με το παρακατω σχεδιο:



Η λογικη λειτουργιας του κωδικα μας ειναι η εξης:

Με βοηθητικες μεταβλητες κραταμε την τιμη του παροντος χρονου, την τιμη του χρονου τελευταιας αλλαγης και μια τιμη για τον επιθυμητο χρονο εναλλαγης των θεσεων. Εχοντας αυτες τις τιμες με μια if ελεγχουμε εαν εχει περασει αρκετος χρονος απο την τελευταια εναλλαγη, ωστε να "μεταφερουμε" το τετραγωνο μας στην επομενη θεση του. Στην συνεχεια με την χρηση των βοηθητικων μεταβλητων **current_position** και **loop_counter** και με καταλληλες if, σχεδιαζουμε το τετραγωνο μας στις επιθυμητες μας θεσεις ωστε να εχουμε μια επαναλαμβανομενη λουπα. Η αλλαγη των θεσεων επιτυγχανεται κανοντας χρηση των πινακων συντεταγμενων παραπανω, χρησιμοποιωντας εναν την φορα.

(iv): Για να αλλαζουμε τον ρυθμο εναλλαγης των θεσεων του σχηματος μας, χρησιμοποιησαμε το παρακατω μερος κωδικα :

```
if (glfwGetKey(window, GLFW_KEY_U) == GLFW_PRESS && !uKeyPressed) {
    if (timeBetweenTransitions > 0.25) {     // Δεν θελουμε ο χρονος εναλλα
        timeBetweenTransitions -= 0.25f; // Αυξανουμε τον ρυθμο εναλλαγης
    }
    uKeyPressed = true;
}
else if (glfwGetKey(window, GLFW_KEY_D) == GLFW_PRESS && !dKeyPressed) {
    timeBetweenTransitions += 0.25f; // Μειωνουμε τον ρυθμο εναλλαγης
    dKeyPressed = true;
}

if (glfwGetKey(window, GLFW_KEY_U) != GLFW_PRESS) { // Βοηθητικα if ωστε να
    uKeyPressed = false;
}

if (glfwGetKey(window, GLFW_KEY_D) != GLFW_PRESS) {
    dKeyPressed = false;
}
```

Για να σιγουρευτουμε, οτι το προγραμμα μας, ανταποκρινεται σε καθε μοναδικο πατημα του καθε πληκτρου μια φορα, χρησιμοποιησαμε τις βοηθητικες (Boolean) μεταβλητες **uKeyPressed** και **dKeyPressed**. Επισης θεσαμε ενα οριο ελαχιστου χρονου εναλλαγης στα 0,25 δευτερολεπτα, γιατι σε χρονο μικροτερο απο αυτον οι εναλλαγες μας δεν ηταν ευδιακριτες.

Σχετικα με την υλοποίηση: Το Λειτουργικο Συστημα που χρησιμοποιησαμε ηταν τα **Windows 11** και ο Editor μας ηταν ο **Visual Studio x64.**

Η λειτουργια της ομαδας ηταν αριστη, με σωστο μοιρασμα των ρολων και συνεισφορα και των δυο στον κωδικα και στην συγγραφη της αναφορας.

Αναφορες-Πηγες που χρησιμοποιηθηκαν: https://www.glfw.org/docs/3.3/window_guide.html